

Ficha da Missão

Sistema de Suporte à Decisão Energética para Robôs Lunares de Coleta de Água

Projeto: Robô Lunar Autônomo para Exploração e Coleta de Água
Documento de proposta Programa 1 e Programa 2

Nome da Empresa: Aqua navitas

Turma: 1ECA

Tema escolhido: Água e Energia

Nome e RM:

- João Augusto do Nascimento Neto (571580)
- Guilherme Lopes Ferreira (569292)
- Jorge Luiz Marques Araujo (573754)
- Priscila de Jesus Brayner (568913)
- Dalexandro Ciceron (568784)

Nome da solução e tema escolhido

Nome: Sistema de Suporte à Decisão Energética módulo de diagnóstico e simulação para o Robô Lunar Autônomo.

Tema: Autonomia energética (geração solar e baterias) aplicada à missão de exploração e coleta de água descrita no roteiro do projeto, na qual dois robôs cooperam por meio de um posto intermediário de recarga.

Objetivo

O roteiro do projeto define que a maior ameaça à missão é o robô ficar sem energia longe do posto de recarga seja pela degradação dos painéis solares (poeira lunar), pela perda de saúde das baterias, ou pelo consumo excessivo dos módulos do sistema.

Nosso objetivo é resolver exatamente esse problema: transformar os dados brutos do kit em diagnóstico de saúde energética e em uma recomendação de ação clara, para apoiar a decisão de continuar a missão, reduzir consumo ou retornar ao posto de recarga.

Dados selecionados:

- **geracao_solar** :geração x consumo de energia, poeira acumulada e temperatura dos painéis a cada ciclo. Usado porque o roteiro aponta a poeira lunar e a eficiência dos painéis como o principal risco à autonomia energética (item 7 do roteiro).
- **baterias**: capacidade, carga e saúde de cada unidade. Usado porque o roteiro exige acompanhamento constante do nível da bateria para evitar que um robô fique sem energia longe do posto de recarga (item 2 do roteiro).
- **consumo_recursos** : consumo de água e energia por módulo (Habitat, Laboratório, Mineração, Médico, Comunicação, Depósito) e sua prioridade. Usado para simular o corte seletivo de módulos de baixa prioridade quando a energia disponível for insuficiente.

As bases de reservatórios e mapa de prioridades não foram usadas nesta etapa, pois o foco escolhido foi o eixo energético (geração, armazenamento e consumo), que é o gargalo identificado no roteiro para viabilizar a coleta de água.

Indicadores:

Programa 1: Diagnóstico (analise_solar e analise_bateria):

- Ganho de eficiência de geração solar: $(\text{geracao_kw} / \text{consumo_kw} \times 100) - 100$, classificado em NORMAL, ATENÇÃO ou CRÍTICO.
- Índice de obstrução por poeira: $\text{geracao_kw} / \text{poeira_pct}$, classificado em NORMAL, ATENÇÃO ou CRÍTICO.
- Eficiência da bateria em relação à saúde: $\text{capacidade_kwh} / \text{saude_pct}$, classificado em NORMAL, ATENÇÃO ou CRÍTICO, com alerta final para troca de baterias degradadas.

Programa 2: Simulação de decisão (simulador_decisao):

- Energia gerada no ciclo escolhido e consumo total estimado (com opção de desligar módulos de prioridade 3).
- Saldo energético diário (geração – consumo) e energia total disponível nas baterias.
- Classificação do cenário: ESTÁVEL/SEGURA, ALERTA (sustentado por baterias) ou CRÍTICO (risco de colapso energético).

Decisão esperada:

O sistema deverá indicar, para cada ciclo solar simulado, se a operação pode prosseguir normalmente, se é necessário reduzir atividades (por exemplo, no Laboratório) e realizar manutenção dos painéis, ou se é preciso cortar imediatamente o consumo de módulos não essenciais e priorizar o retorno ao posto de recarga reproduzindo em código o comportamento de segurança descrito no item 9 do roteiro (avisos por energia, distância e obstáculos).

Relação entre os dois programas desenvolvidos

O Programa 1 funciona como **diagnóstico de saúde** dos componentes físicos (painéis solares e baterias), avaliando ciclo a ciclo e bateria a bateria, se estão operando em condição normal, de atenção ou crítica.

O Programa 2 usa esses mesmos dados de **geracao_solar** e **baterias agora** somados ao consumo dos módulos (**consumo_recursos**) para simular uma decisão operacional concreta diante de uma entrada do usuário (ciclo escolhido e opção de desligar módulos secundários).

Juntos, os dois programas formam o sistema de avisos e segurança descrito no roteiro: o Programa 1 identifica quando um componente está se degradando, e o Programa 2 traduz essa condição em uma recomendação de ação para a missão continuar com segurança.